

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXTENSIÓN VIDA ÚTIL

FAENA MINERA TAMBO DE ORO

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparada para



NOVIEMBRE 2016



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	OBJETIVOS.....	3
3	METODOLOGÍA	4
4	RESULTADOS.....	10
5	RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	43

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación.....	4
Figura 2. Formaciones Vegetacionales en Área de Influencia del Proyecto y Puntos de muestreo.....	16
Figura 3. Especies en Categoría de Conservación	36

APÉNDICES

Apéndice 4.1.1. Frecuencia y Abundancia

Apéndice 4.1.2 Registro Sistematizado Flora Vascular Terrestre



1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entrega una caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre de la microcuenca que rodea a los depósitos de estériles y de relave de Tambo de Oro, mineral de propiedad de HMC Gold SCM, y que se ubica a 5 kilómetros al sureste de la localidad de Punitaqui, en la Región de Coquimbo. Esta caracterización se hace con el objeto de evaluar el efecto que tendrá en este componente la puesta en marcha del Proyecto “Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro”.

En vegetación terrestre se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual permite caracterizar adecuadamente las unidades de vegetación terrestre y segregar aquellas unidades cuya intervención requiere de la presentación de permisos sectoriales asociados a la Ley 20.283, como son los planes de manejo de obras civiles para unidades de bosque nativo y los planes de trabajo para formaciones xerofíticas.

Para caracterizar la flora vascular terrestre se levantaron parcelas de muestreo en las que se identificó todas las especies presentes en el área estudiada. Se tuvo especial énfasis en aquellas especies que presentaran alguna categoría de amenaza a su conservación, registrando la ubicación de cada una de ellas y el número de ejemplares detectados en cada punto.

2 OBJETIVOS

Esta caracterización considera los siguientes objetivos:

- Establecer, de acuerdo a bibliografía pertinente, el marco biogeográfico de la zona en la que se insertará el Proyecto Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro.
- Identificar, delimitar y caracterizar las unidades de vegetación terrestre que se desarrollan en el área de estudio, en función de la cobertura y altura de los tipos biológicos presentes, y de las especies dominantes que los componen.
- Identificar y segregar aquellas unidades cuya intervención requeriría de permisos sectoriales asociados a la Ley 20.283.
- Identificar, caracterizar y definir distribución espacial de las especies de flora vascular terrestre presentes en el área de estudio.
- Identificar, definir número de ejemplares y ubicar espacialmente las especies de flora vascular terrestre que se encuentren en alguna categoría de amenaza a su conservación de acuerdo a la normativa vigente.

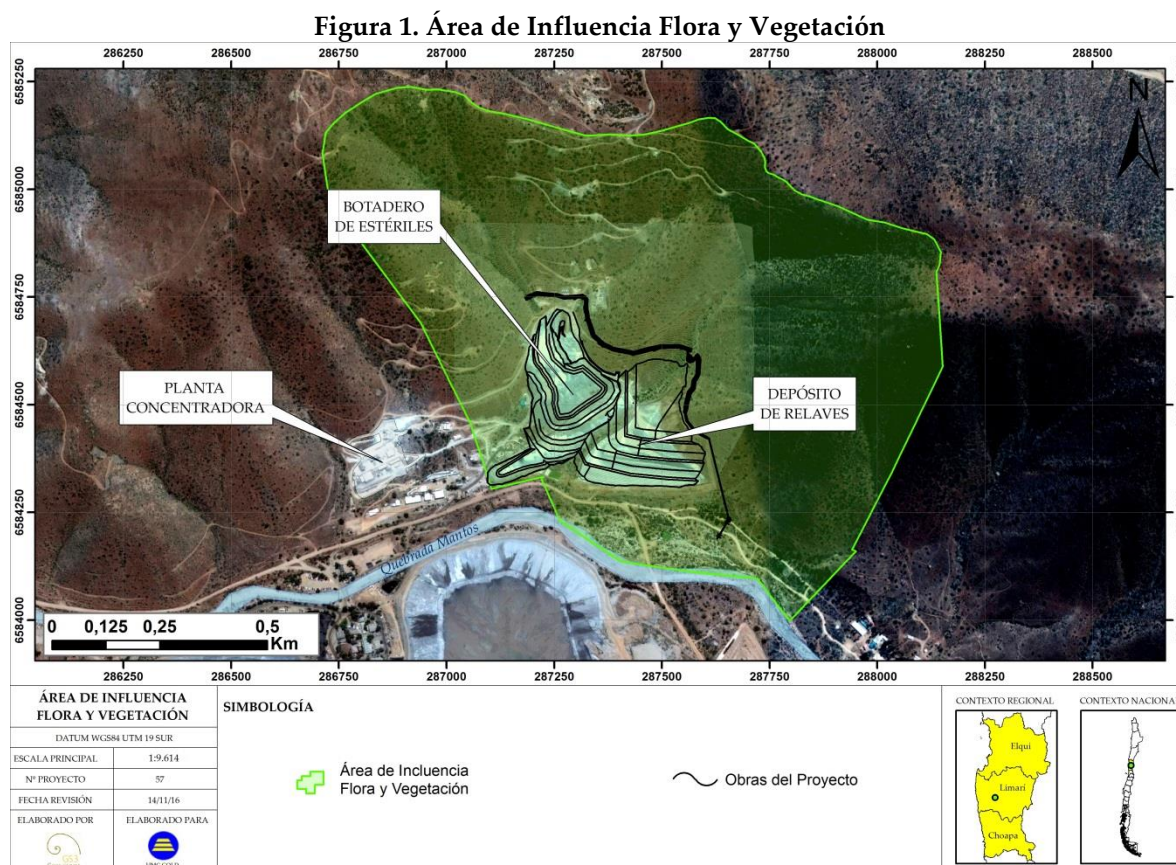


3 METODOLOGÍA

Preliminarmente se revisó bibliografía de la vegetación y flora vascular terrestre potencialmente presente en el área de estudio del, considerando antecedentes nacionales (Cabrera y Willink, 1973; Gajardo, 1993; Luebert y Pliscoff, 2006), regionales (Gajardo, 1993; Luebert y Pliscoff, 2006, Squeo et al, 2001) y locales como la contenida en la DIA elaborada para el Proyecto de Expansión Tambo de Oro (GS3, 2012).

3.1 Área de estudio

El área de estudio fue definida fundamentalmente en base a elementos naturales: por el norte, este y el oeste limita con las divisorias de aguas de la microcuenca que rodea al proyecto; y por el sur con las áreas ya intervenidas por actividades mineras, entre las que se cuentan caminos, depósitos de estériles y de relave, planta de procesamiento y oficinas. El área de estudio abarca una superficie de 110,76 hectáreas y su representación cartográfica se muestra en Figura 1.





Fuente: elaboración propia.

Esta área fue recorrida y caracterizada por tres especialistas, en cuatro campañas de terreno realizadas durante el año 2016, la primera de ellas en época de verano, los días 16 y 17 de marzo; la segunda en invierno, los días 22 y 23 de junio y la tercera y cuarta campaña en primavera, los días 12 de octubre y 18 de noviembre de 2016 respectivamente.

3.2 Vegetación terrestre

3.2.1 Caracterización Vegetación terrestre

Para realizar la caracterización de la vegetación terrestre se utilizó la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), con la descripción de los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad de vegetación del área de estudio del proyecto. Dichas unidades fueron segregadas mediante la interpretación de imágenes contenidas en Google Earth y cuya fecha de captación es el 25 de noviembre de 2015.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. De acuerdo con ello se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales llegan a superar esta altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.



- **Suculentos** (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente para este caso la cual corresponde a una zona semiárida, se utilizó como valor umbral una densidad de 5 % para cada tipo biológico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (**Tabla 3-1**).

Tabla 3-1: Categorías de estratificación de los diferentes tipos biológicos presentes en el área de influencia del Proyecto.

Estrata	Ejemplo	
	Nombre científico	Nombre común
Tipo arbóreo (leñoso alto)		
4,00 – 8,00 m	<i>Schinus areira</i>	Pimiento boliviano
2,00 – 4,00 m	<i>Lithrea caustica</i>	Litre
Tipo arbustivo (leñoso bajo)		
1,00 – 2,00 m	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
0,50 – 1,00 m	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
0,25 – 0,50 m	<i>Gutierrezia resinosa</i>	
Tipo herbáceo		
0,50 – 1,00 m	<i>Stipa plumosa</i>	Coirón
0,25 – 0,50 m	<i>Avena barbata</i>	Teatina
Menor a 0,25 m	<i>Bromus berteronanus</i>	Pasto largo
Tipo suculento		
Mayor a 2,00 m	<i>Eulychnia acida</i>	Copao
1,00 – 2,00 m	<i>Puya berteroniana</i>	Chagual

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área evaluada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la **Tabla 3-2**.

Tabla 3-2: Categorías de cobertura y su codificación



Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	poco densa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (**Tabla 3-3**).

Tabla 3-3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Modificado de Etienne y Prado, 1982.

3.2.2 Aplicación de Ley 20.283 a las Unidades de Vegetación Terrestre.

Con la caracterización de las unidades de vegetación terrestre terminada, se definió si alguna de ellas constituía bosque nativo o formación xerofítica, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Las unidades de bosque nativo fueron segregadas a su vez en: Bosque Nativo de Uso Múltiple, Bosque Nativo de Conservación y Protección y Bosque Nativo de Preservación.

En el caso de la intervención de unidades de bosque nativo, se elaborará el permiso ambiental sectorial señalado en Artículo 148 del DS N° 40 de 2012 (MMA), correspondiente al Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles, cuya revisión y aprobación es de responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Respecto a las unidades de formaciones xerofíticas, éstas no se verán afectadas por las obras del proyecto, por lo cual no se requiere de un Plan de Trabajo para Cortar, Descepar o Intervenir Formaciones Xerofíticas según lo establecido en Artículo 150 del DS N° 40 de 2012 (MMA), y regulado en el artículo 60 de la Ley 20.283, el que también debe ser revisado y aprobado por la CONAF.



3.3 Flora Vascular Terrestre

3.3.1 Caracterización Flora Vascular Terrestre

La flora vascular terrestre del área de influencia del Proyecto “Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro” fue identificada y registrada durante los recorridos pedestres realizados en las campañas de terreno realizadas en época de verano, invierno y primavera del año 2016.

Las especies que no pudieron ser identificadas claramente en terreno fueron colectadas, escaneadas y herborizadas, para ser posteriormente analizadas y determinadas en oficina, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento.

El listado resultante fue jerarquizado, de acuerdo a la taxonomía actual, en: división, clase, familia y especie. Para cada una de las especies identificadas se definió el origen y su tipo biológico de acuerdo a lo observado en terreno y mediante revisión bibliográfica.

Para determinar la distribución, frecuencia relativa y abundancia de las especies de flora vascular terrestre presentes en las formaciones definidas en la COT, se levantaron inventarios florísticos (parcelas de muestreo) según la metodología de cuadrados crecientes, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM (en datum WGS 84).

Este sistema consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las especies nuevas; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas tanto en verano como en invierno.

3.3.2 Medición de abundancia y frecuencia de especies de Flora Vascular Terrestre

La frecuencia relativa corresponde al número de parcelas en las que es posible encontrar a cada especie, respecto al número total de parcelas levantadas en terreno. Este resultado será expresado como un porcentaje.

En todas las parcelas se recogió además información de la abundancia de cada una de las especies de flora vascular terrestre, de acuerdo a lo señalado en la escala de Braun-Blanquet (1987), la que se presenta en **Tabla 3-4**.

**Tabla 3-4. Escala de Abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1987)**

Índice	Significado
R	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Braun-Blanquet, 1987.

La metodología de Braun-Blanquet tiene rangos muy amplios de cobertura, por lo que estos fueron subdivididos, y así la medición de abundancia resulta más coherente con la utilizada en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (ver **Tabla 3-5**).

Tabla 3-5. Escala de Abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1987) modificada.

Índice	Significado
R	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 10%
3	Cobertura del 10 al 25%
4	Cobertura del 25 al 50%
5	Cobertura del 50 al 75%
6	Cobertura del 75 al 90%
7	Cobertura del 90 al 100%

Fuente: Modificada de Braun-Blanquet, 1987.

3.3.3 Categoría de Conservación de Especies de Flora Vascular Terrestre

La categoría de conservación de las especies detectadas en terreno fue definido de acuerdo a lo señalado en la clasificación del reglamento de la ley de bases de medio ambiente (DS 75 de la SEGPRES, 2005), establecida en los siguientes Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50 de 2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51 de 2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23 de 2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33 de 2011 (MMA, 2011), D.S. N° 41 de 2011 (MMA, 2011), D.S. N° 42 de 2011 (MMA, 2011), D.S. N° 19 de 2012 (MMA, 2012), D.S. N° 13 de 2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52 de 2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38 de 2015 (MMA, 2015) y D.S. N° 16 de 2016 (MMA, 2016).

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo



2° transitorio de la ley 20.283 (MINAGRI, 2008). También se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo a la legislación vigente.

De manera referencial, sólo para aquellas especies no incluidas en los decretos supremos, se incluyó lo señalado en el boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural para las teridofitas nativas (Baeza *et al*, 1998), para las cactáceas nativas (Belmonte *et al*, 1998) y para las bulbosas nativas (Ravenna *et al*, 1998); y también lo mencionado en el Libro Rojo de la Región de Coquimbo (Squeo *et al*, 2001).

En los recorridos de terreno se procedió a identificar y registrar la ubicación de los ejemplares de las especies de flora vascular terrestre en categoría de conservación presentes en el área de estudio del proyecto.

Las coordenadas de ubicación fueron registradas en Datum WGS 84 y se resumieron en tablas segregadas por especie, señalando además el número de ejemplares de cada especie presente en cada coordenada.

3.3.5 Registro Sistematizado Flora Vascular Terrestre

En las campañas de terreno realizadas en verano e invierno del año 2016, se registraron antecedentes que permitieran caracterizar detalladamente y ubicar espacialmente cada una de las especies de flora vascular terrestre observadas en el área de estudio.

La sistematización de estos antecedentes se realizó de acuerdo a lo indicado en Anexo II de la “Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (MMA, 2015).

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes generales

Según la clasificación biogeográfica elaborada para América Latina por Cabrera y Willink (1973), el área de influencia del Proyecto Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro se ubica en lo que estos autores denominan como **Región Neotropical**, en el **Dominio Andino-Patagónico**, en la **Provincia del Desierto**.

Las condiciones climáticas del **Dominio Andino-Patagónico** son diversas, pero siempre el clima es riguroso, ya sea por el exceso de frío o por la falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, una densa cubierta de tricomas, y/o sistemas radiculares poderosos y profundos (Cabrera y Willink, 1973).



En las regiones tropicales y subtropicales el Dominio Andino – Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

La **provincia del desierto** abarca la costa del Pacífico, desde el paralelo 5° al 30° de latitud sur. Este extenso territorio posee un clima cálido y extremadamente seco debido a la corriente fría de Humboldt, que fluye de sur a norte a lo largo de la costa. Las neblinas que se forman en el mar penetran algunos kilómetros tierra adentro, donde se conocen con el nombre de "garúas" en Perú o "camanchacas" en Chile, pero no llegan a precipitar lluvias y cuando alcanzan la región más seca y cálida del interior se disipan en la atmósfera. A lo largo de la costa la precipitación disminuye de norte a sur hasta el norte de Chile, donde llega a ser nula, y luego vuelve a aumentar gradualmente. Así en Piura la precipitación media anual es de 80 mm, en El Callao de 30 mm, en Mollendo de 20 mm, en Arica e Iquique es 0, en Antofagasta 6 mm, en Caldera de 20 mm y en Coquimbo 110 mm (Cabrera y Willink, 1973).

Yendo de la costa hacia el interior la lluvia aumenta algo en los primeros cerros, pero más al este se anula prácticamente. Sólo en las zonas elevadas de los altos Andes y de la Puna, hay abundante lluvia en el verano (Cabrera y Willink, 1973).

Los caracteres de la flora de esta provincia son muy peculiares, abundando especies de la familia Nolanaceae y de los géneros: *Calandrinia*, *Balbisia*, *Argylia*, *Mentzelia*, *Tarasa*, *Prosopis* y *Caesalpinia* (Cabrera y Willink, 1973).

El área de estudio se inserta en el **Distrito Coquimbano**, el que se extiende por la costa de Chile desde la Cuesta de Buenos Aires, al norte de La Serena, hasta la altura de Ovalle. Predominan los arbustos con gran abundancia de *Balbisia peduncularis*, *Heliotropium stenophyllum*, *Oxalis gigantea*, *Argylia*, *Calandrinia*, etc. En los roquedales es frecuente una bromeliácea de gran tamaño: *Puya chilensis* (Cabrera y Willink, 1973).

Considerando lo establecido por Gajardo (1993), en la clasificación de la vegetación natural de Chile, el área de estudio del Proyecto se inserta en la **Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo**, en la **Sub-región del Matorral Esclerófilo** y, más específicamente, en la **Formación del Matorral Estepario Interior**.

La **Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo** se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras



de la Costa y de los Andes (Gajardo, 1993).

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación (Gajardo, 1993).

En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura (Gajardo, 1993).

La **Sub-Región del Matorral Esclerófilo** corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía-original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables (Gajardo, 1993).

El **Matorral Estepario Interior** es una formación vegetal que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades en distintos estados sucesionales, las que según Gajardo (1993) corresponderían a:

- ***Flourensia thurifera-Heliotropium stenophyllum*: Incienso-Monte Negro:** Comunidad muy repartida y frecuente, ubicándose de preferencia en las laderas rocosas de los cerros.
- ***Fabiana barriosii-Junellia selaginoides*: Piche Negro-Verbena**
- ***Tessaria absinthioides-Pleocarpus revolutus*: Brea-Cola de Ratón:** Comunidad muy repartida, que se encuentra ocupando los aluvios en el lecho de las grandes quebradas.
- ***Bridgesia incisifolia-Flourensia thurifera*: Rumpiato-Incienso:** Comunidad típica de las laderas rocosas de exposición norte, especialmente en sectores de mayor altitud de la formación.
- ***Gutierrezia resinosa-Atriplex semibaccata*: Pichanilla-Pasto Salado:** Conjunto florístico que se desarrolla en terrenos planos o en laderas que han sido cultivadas,



constituyendo una de las primeras etapas de la sucesión.

- ***Lithrea caustica*-*Colliguaja odorifera*: Litre-Colliguay:** Comunidad que por sus especies dominantes es típicamente esclerófila y tiene la fisionomía de un matorral de densidad media, con muchas especies herbáceas anuales. Está ampliamente repartida en este ambiente.
- ***Prosopis chilensis*-*Schinus polygamus*: Algarrobo- Huingán:** Agrupación profundamente alterada, que no presenta mucha continuidad espacial, reduciéndose su presencia a tres o cuatro localidades, donde las especies leñosas altas muestran una baja densidad. Se distribuye más ampliamente en los sectores favorables de la formación de los matorrales esteparios, situada más hacia el norte.
- ***Acacia caven*-*Flourensia thurifera*: Espino-Inciense:** Comunidad que presenta la fisionomía de un matorral muy abierto, que se ubica de preferencia en sectores llanos o de pendiente suave.
- ***Colliguaja odorifera*-*Adesmia microphylla*: Colliguay -Palhuén:** Grupo vegetal que se distribuye en laderas altas de exposición sur; posiblemente corresponde a un caso entre las muchas situaciones degradadas del bosque de quillay (*Quillaja saponaria*).
- ***Colliguaja odorifera*-*Proustia cinerea*: Colliguay-Palo yegua :** Comunidad frecuente en laderas altas y cumbres rocosas situadas por sobre los 1.000 m de altitud.
- ***Drimys winteri*-*Luma chequen*: Canelo-Chequén:** Comunidad que se ubica de preferencia junto a los cursos de agua permanentes de fondo de quebrada. Es muy escasa en el territorio de la formación.

De acuerdo a lo señalado en la clasificación bioclimática y vegetacional de Chile de Luebert y Pliscoff (2006), el área del Proyecto se ubica en dos pisos vegetacionales: Matorral **desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*** y Matorral **desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorifera***.

El **Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*** se encuentra compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Opuntia miquelii*, *O. ovata* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales, como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante lo cual, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos (Luebert y Pliscoff, 2006).



La composición florística de este piso incluye a: *Adesmia bedwellii*, *Adesmia microphylla*, *Adesmia tenella*, *Alona rostrata*, *Baccharis paniculata*, *Bahia ambrosioides*, *Bromus berterianus*, *Carica chilensis*, *Cordia decandara*, *Echinopsis coquimbanus*, *Erodium cicutarium*, *Eulychnia acida*, *Flourensia thurifera*, *Heliotropium stenophyllum*, *Gutierrezia resinosa*, *Gymnophyton robustum*, *Haplopappus parvifolius*, *H. pulchellus*, *Lycium chilense*, *Ophryosporus paradoxus*, *Opuntia miquelii*, *O. ovata*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Senna cumingii*, *Stipa plumosa* y *Suaeda divaricata* (Luebert y Plissock, 2006).

Se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa (Luebert y Plissock, 2006).

El Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera* se distribuye en zonas interiores áridas cercanas a la costa del centro-norte de la Región de Coquimbo, entre 0 y 1200 metros de altitud, en las formaciones vegetacionales del **Matorral estepario costero**, **Matorral estepario interior** y **Matorral estepario boscoso**, en los pisos bioclimáticos **termomediterráneo árido hiperoceánico** y **mesomediterráneo árido oceánico** (Luebert y Plissock, 2006).

El **Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera*** es un matorral abierto esclerófilo dominado por *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera*, los que generalmente están acompañadas por los arbustos *Bridgesia incisifolia*, *Ophryosporus paradoxus*, *Proustia baccharoides*, *Senna coquimbensis*, *Ephedra chilensis* y otros, la cactácea *Opuntia ovata* y varias herbáceas, tanto anuales como perennes (e.g. *Pasithea coerulea*, *Erodium cicutarium*). En las zonas degradadas, *Gutierrezia resinosa* se hace dominante. Hay un marcado efecto de la exposición; en las laderas de exposición norte, más áridas, *Heliotropium stenophyllum* es más frecuente, generalmente acompañado por cactáceas columnares como *Eulychnia acida* y *Echinopsis coquimbanus*, mientras que en las laderas de exposición sur se presentan algunos elementos típicos de bosques esclerófilos y matorrales espinosos, tales como *Quillaja saponaria* y *Retanilla trinervia*. Ha sido objeto de una intensa intervención humana (Luebert y Plissock, 2006).

En la composición florística de este piso participan: *Adesmia confusa*, *Adesmia microphylla*, *Bahia ambrosioides*, *Bridgesia incisaefolia*, *Colliguaja odorífera*, *Cordia decandra*, *Ephedra chilensis*, *Echinopsis coquimbanus*, *Eulychnia acida*, *Flourensia thurifera*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus angustifolius*, *Heliotropium stenophyllum*, *Nassella chilensis*, *Llagunoa galindulosa*, *Lobelia polyphylla*, *Ophryosporus paradoxus*, *Opuntia ovata*, *Pasithea coerulea*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinerea*, *Senna cumingii*, *Stipa plumosa*, *Vulpia myuros* (Luebert y Plissock, 2006).

Se ha planteado que el Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera* corresponde a una fase de degradación de una formación boscosa



esclerófila desertificada, aunque ello no se sustenta del todo por las condiciones climáticas en que se desarrolla; también podría corresponder a una situación natural producto de un efecto de desertización en retroceso. La degradación del matorral típico de este piso vegetal conduce a una pradera anual que es colonizada, en una primera fase, por *Gutierrezia resinosa*, mientras que los elementos típicos de un estado avanzado de la sucesión podrían ser *Cordia decandra* en los sectores más áridos y *Porlieria chilensis-Quillaja saponaria* en los más húmedos (Luebert y Plissock, 2006).

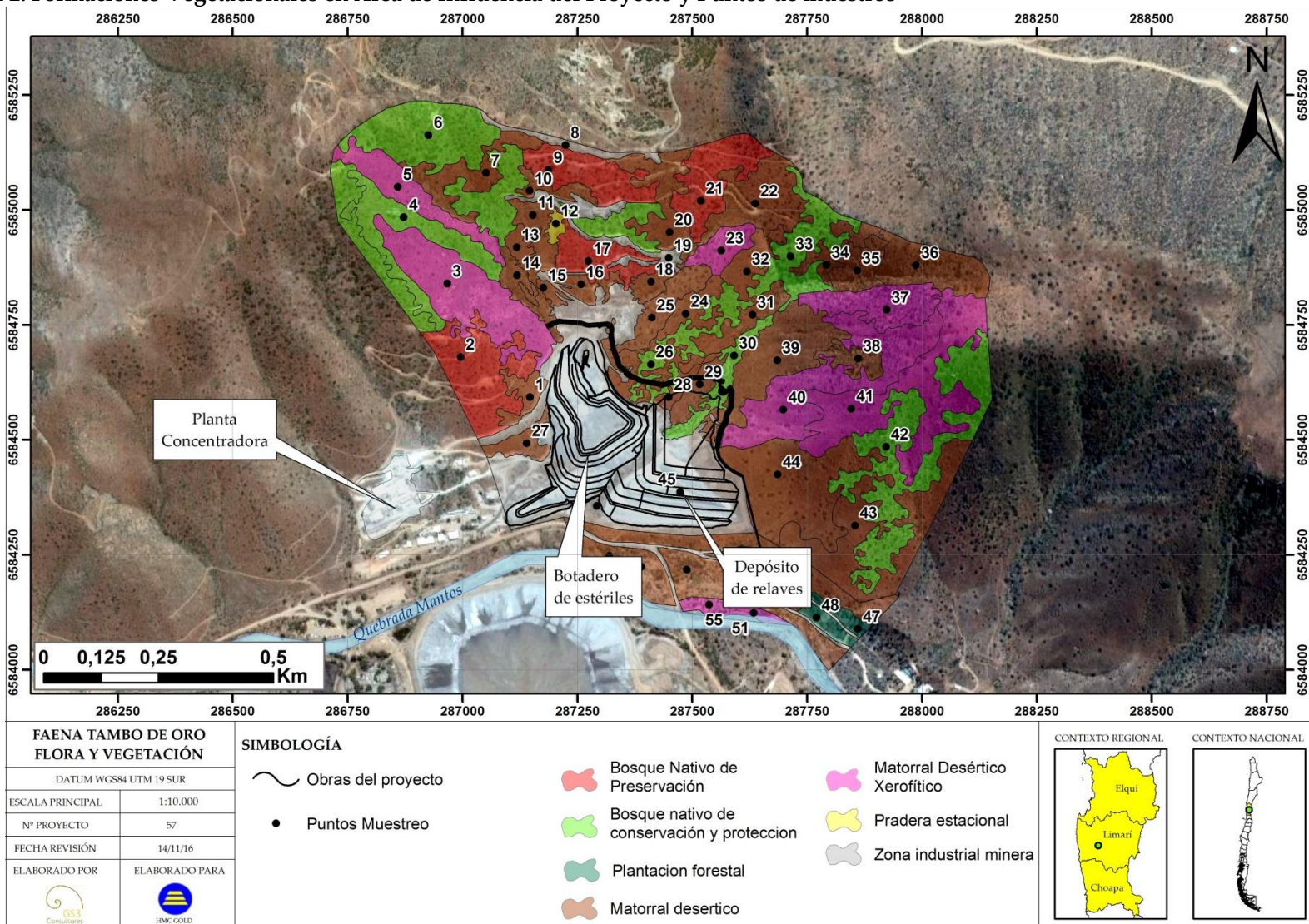
El Matorral desértico mediterráneo interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorífera* se distribuye en el interior del centro-sur de la Región de Coquimbo, entre 300 y 2300 metros de altitud. Se encuentra en las formaciones vegetacionales de la **Estepa arbustiva de la Precordillera, Matorral estepario boscoso y Matorral estepario interior**, pisos bioclimáticos **termomediterráneo semiárido, mesomediterráneo árido hiperoceánico, mesomediterráneo semiárido y supramediterráneo árido oceánico** (Luebert y Plissock, 2006).

4.2 Vegetación terrestre.

4.2.1 Caracterización Vegetación Terrestre.

En el área de estudio del Proyecto “Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro” se lograron identificar cuatro formaciones naturales de vegetación, las que corresponden a: **Bosque Esclerófilo, Matorral desértico, Pradera estacional y Plantación Forestal**. Todas estas unidades y formaciones se representan gráficamente en Figura 2 (con su descripción individual indicada en un cuadro resumen) y se describen de manera general a continuación.

Figura 2. Formaciones Vegetacionales en Área de Influencia del Proyecto y Puntos de muestreo



Bosque esclerófilo: (unidades 2, 4, 6, 9, 17, 21, 26, 30, 33 y 42):



Foto 1: Vista de la unidad 6, ubicada en la parte alta de una ladera de exposición sur, que corresponde a un **bosque esclerófilo** del subtipo esclerófilo. La especie dominante en el estrato arbóreo es *Lithrea caustica* (litre), en el arbustivo *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y en el herbáceo *Bromus berterioanus* (pasto largo) y *Vulpia myuros* (pasto delgado),

Esta formación se ubica básicamente en laderas de orientación sur, de pendientes moderadas a fuertes. En el estrato arbóreo la cobertura varía de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%) con dominancia de *Lithrea caustica* (litre), en las unidades 2, 21, 30 y 46 se presenta como codominante *Schinus polygamus* (huingán). La cobertura del tipo biológico leñoso bajo (arbustivo) oscila de escasa (5 a 10%) a clara (25 a 50%), y en la mayoría de las unidades la especie dominante es *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), pero también pueden dominar (aunque con menor cobertura) *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis paniculata* (chilca) y *Ophriosporus paradoxus* (romerillo). La estrata herbácea varía de escasa (5 a 10%) a poco densa (50 a 75%) y sus especies dominantes son *Bromus berterioanus* (pasto largo) y, *Vulpia myuros* (pasto delgado).



Foto 2: Al centro se observa la unidad 30, bosque esclerófilo ubicado en el cauce de una quebrada. Las especies arbóreas dominantes son *Lithrea caustica* (litre) y *Schinus polygamus* (huingán). En el estrato arbustivo domina *Heliotropium stenophyllum* (monte negro) y *Pleocarpus revolutus*; y en el herbáceo *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Vulpia myuros* (pasto delgado),

Matorral desértico (unidades 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55 y 56):

Las unidades pertenecientes a esta formación se ubican en laderas principalmente de exposición general sur y oeste, en pendientes moderadas a muy fuertes. El estrato arbustivo presenta una cobertura de muy clara (10 a 25%) a clara (25 a 50%) con dominancia de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), en algunos casos acompañada de *Proustia cuneifolia* (huañil), *Ophriosporus paradoxus* (romerillo), *Baccharis paniculata* (chilca) y *Senna cumingii* (alcaparra); el estrato herbáceo posee una cobertura que va de escasa (5 a 10%) a poco densa (50 a 75%) y sus especies dominantes son *Bromus berterianus* (pasto largo), *Vulpia myuros* (pasto delgado), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Montiopsis trifida* y/o *Stipa plumosa* (coirón). En las unidades 3, 5, 23, 37, 40 y 41 se presenta el tipo biológico suculento con dominancia de *Eulychnia acida* (quisco, copao).

Solamente la unidad 37 es radicalmente distinta a las otras unidades de la formación; se ubica en ladera de exposición noroeste y en ella dominan en el estrato arbustivo *Heliotropium stenophyllum* (monte negro), en el herbáceo *Stipa plumosa* (coirón) y en el suculento *Eulychnia acida* (quisco, copao).

El sector suroriente del área de estudio y en donde se instalaron las unidades 49, 51, 52, 53, 54, 55 y 56, corresponde principalmente a una planicie, con un pequeño cauce de aguas



estacionales, el cual, al momento de la visita a terreno se encontraba seco. El mosaico vegetal es dominado principalmente por un estrato arbustivo de *Heliotropium stenophyllum* (monte negro). En un reducido sector se encontraron ejemplares de *Eulychnia acida* (copao), de la misma forma, fueron registrados individuos aislados de la especie arbórea *Lithrea caustica* (Litre) que presentó coberturas no superiores a 5% (muy escasa).

Finalmente, se debe destacar que en un par de unidades (51 y 55) la especie *H. stenophyllum* alternó dominancia con ejemplares de la especie *Baccharis linearis*.



Foto 3: A la izquierda unidad 37 ubicada en ladera de exposición noroeste; en el estrato arbustivo domina *Heliotropium stenophyllum* (monte negro), en el herbáceo *Stipa plumosa* (coirón) y *Eulychnia acida* (quisco, copao) en el tipo biológico suculento. A la derecha unidad 39, ubicada en baja ladera de exposición oeste, con dominancia en el estrato arbustivo de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y en el herbáceo de *Erodium cicutarium* (alfilerillo) y *Montiopsis trifida*.

Pradera estacional (unidad 12):

La característica principal de esta formación es que se encuentra absolutamente dominada por especies herbáceas anuales. En este caso la cobertura del estrato herbáceo es densa (75 a 90%) y sus especies dominantes son *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Helenium aromaticum* (manzanilla).



Foto 4: Pradera estacional (unidad 12), constituida solamente por un estrato herbáceo en el que dominan *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Helenium aromaticum* (manzanilla).

El estrato herbáceo de todas las formaciones del área de estudio presenta como dominantes casi exclusivamente especies anuales, con la única excepción de *Stipa plumosa* (coirón). Por consiguiente el desarrollo y la cobertura que alcancen estas especies efímeras dependerán totalmente de la cantidad y época de ocurrencia de las precipitaciones. En años lluviosos se desarrollarán principalmente entre invierno y primavera (germinan, florecen, fructifican y mueren), y permanecerán como semillas desde fines de primavera hasta principios de otoño. En años secos las semillas estarán en estado de dormancia y solo se observarán restos secos de estructuras vegetativas sobre la superficie del suelo

Al interior del área de estudio se detectaron otro tipo de unidades que no corresponden a formaciones de vegetación y que han sido originadas por la intervención antrópica. Estas unidades corresponden a depósitos de estériles y de relave (unidad 45) (foto 5) y a caminos de acceso a faenas mineras (unidades 8 y 19).



Foto 5: Unidad 45, que se ha generado producto de las actividades mineras. En esta unidad se incluye depósitos de estériles y de relave, oficinas, caminos, bodegas y patios de acopio de materiales

Plantación Forestal (Unidades 47, 48 y 50)

Corresponde a un sector plano, al suroriente del área de estudio, donde domina la especie arbórea exótica *Eucalyptus globulus* y que presentó coberturas claras (25-50%) y una altura variable de 4 a 8 metros. Como especies acompañantes se caracterizaron ejemplares de *Lithrea caustica* con cobertura muy escasa (1-5%), En el estrato arbustivo, se registraron ejemplares aislados de *Cestrum parqui* (Palqui).



Foto 6: Unidad 50, Vista general de la Plantación Forestal, la que se observa con muy poco sotobosque y mucha hojarasca, lo que dificulta la aparición de especies herbáceas.

4.2.2 Aplicación de Ley 20.283 a las Unidades de Vegetación Terrestre.

En el área de estudio del proyecto, la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, podría aplicarse a todas las unidades pertenecientes a la formación de bosque esclerófilo y a algunas unidades de la formación de matorral espinoso.

De acuerdo a lo indicado en artículo 2° de la ley 20.283, 12 de las unidades descritas en la COT se considerarían como bosque nativo, de las cuales 8 corresponderían a bosque nativo de conservación y protección y 4 a bosque nativo de preservación (por la presencia en su interior de ejemplares de *Porlieria chilensis*). En **Tabla 4-1** se entrega el detalle de estas unidades.

Tabla 4-1 Listado de Unidades correspondientes a Bosque Nativo según Ley 20.283, presentes en Área de Estudio Proyecto.

Bosque Nativo de Conservación y Protección		Bosque Nativo de Preservación
4	30	2
6	33	9
26	42	17
		21

Fuente: Elaboración propia, 2016.



Dos de las unidades de bosque nativo de conservación y protección serán intervenidas por el proyecto (26 y 30), motivo por el cual se ha elaborado un Plan de manejo de corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles según indica la legislación vigente.

De las 38 unidades de matorral espinoso identificadas en el área de estudio del proyecto, solamente ocho cumplen las condiciones establecidas en Decreto Supremo N° 26 (MINAGRI, 2011), para ser consideradas como formaciones xerofíticas. En **Tabla 4-2** se entrega el detalle de estas unidades.

Tabla 4-2 Listado de Unidades correspondientes a Formaciones Xerofíticas según Ley 20.283, presentes en Área de Estudio Proyecto.

Formaciones Xerofíticas	
3	40
5	41
23	51
37	55

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Todas estas unidades poseen una superficie mayor a 1 hectárea, un ancho superior a 20 metros y presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico y además presentan una densidad de 300 plantas por hectárea, debido a que el área de proyecto se encuentra al sur del río Elqui y como se señala textualmente en Decreto Supremo N° 26 (MINAGRI, 2011) "en la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas".

Ninguna de estas unidades será intervenida por el proyecto, por lo que no será necesaria la elaboración de un Plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas.

4.3 Flora Vascular Terrestre.

4.3.1 Caracterización Flora Vascular Terrestre.

En las campañas de terreno realizadas al área de estudio del Proyecto se levantó un total de **212** parcelas de flora terrestre según la metodología de cuadrados crecientes. La superficie final ocupada en todas las parcelas levantadas fue de 128 metros cuadrados (8 por 16 metros). De estas 212 parcelas 109 se levantaron en la campaña de verano, 54 en la de invierno y 49 en las de primavera.

Durante los recorridos pedestres realizados en la campaña de verano se detectaron **105** especies de flora vascular terrestre, cifra que aumentó a **120** especies en la campaña de



invierno (incremento del 14%) y llegó a un total de **138** especies en las campañas de primavera (incremento del 14%).

Estas **138** especies se encuentran clasificadas en **115** géneros y **52** familias. Las familias con mayor representación en el área son: **Asteraceae** (Compositae) con **33** especies y **Poaceae** (Graminae) con **10**.

Considerando su origen, **115 (84%)** de las especies detectadas son autóctonas y **23 (16%)** son alóctonas. De las especies autóctonas, **77 (67%)** son endémicas de Chile. Como la flora vascular terrestre de Chile continental tiene un 11 % de especies alóctonas, el área de estudio del proyecto presenta una cifra superior al promedio nacional.

De acuerdo a la forma de crecimiento, **3** de las especies observadas corresponden a árboles, **37** a arbustos (dos de ellos son parásitos), **6** a sub-arbustos (uno es enredadera), **31** a hierbas perennes (11 de ellas son geófitas y 1 es epífita), **55** a hierbas anuales (una de ellas es parásita) y **5** son suculentas.

El listado de las especies de flora vascular terrestre observadas en el área de estudio del proyecto se entrega en **Tabla 4-3**, ordenadas según clase, división, familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y estado de conservación (según lo legalmente vigente).

Tabla 4-3 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Estudio Proyecto.

DIVISIÓN

CLASE

FAMILIA

<i>Especie Autor</i>	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación
--------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------------------

PTERIDOPHYTA (=Polypodiophyta)

FILICOPSIDA

PTERIDACEAE

<i>Adiantum chilense var chilense</i> Kaulf	Palito negro	Hierba perenne	Autóctona	PM
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Palito negro	Hierba perenne	Autóctona (E)	PM
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	Hierba perenne	Autóctona	PM



<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) K.Presl.	Doradilla	Hierba perenne	Autóctona	PM
---	-----------	----------------	-----------	----

GNETOPHYTA (=Gymnospermae)

EPHEDROPSIDA

EPHEDRACEAE

<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl.	Pingo - pingo	Arbusto	Autóctona	SP
---------------------------------------	---------------	---------	-----------	----

MAGNOLIOPHYTA (=Angiospermae)

MAGNOLIOPSIDA (=Dicotyledonae)

ANACARDIACEAE

<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Autóctona (E)	SP
<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Árbol	Autóctona	SP
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Árbol	Autóctona	SP

APIACEAE (Umbelliferae)

<i>Daucus montanus</i> Humb. & Bonpl. ex Spreng.	SN	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb.	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Gymnophyton flexuosum</i> Clos.	Té de burro	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Homalocarpus dichotomus</i> (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP

APOCYNACEAE

<i>Diplolepis geminiflora</i> (Decne.) Liede & Rapini	SN	Arbusto	Autóctona (E)	SP
--	----	---------	------------------	----

ARISTOLOCHIACEAE

<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	SP
--	----------------	-----------------------------	------------------	----

ASTERACEAE



(=Compositae)

<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M.King & H.Rob.	Barba de viejo	Arbusto	Autóctona	SP
<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M.King & .Rob.	Salvia macho	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Chilca	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Autóctona	SP
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	SN	Arbusto	Autóctona	SP
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Cizaña; abrepuños	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	Chinita	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Chaetanthera moenchioides</i> Less.	Chinita	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F.Meigen	Chinita	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Gamochaeta monticola</i> (Phil. ex Reiche) Cabrera	SN	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F.Blake	Pichanilla	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche	SN	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanilla	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Leontodon hirtus</i> L.	SN	Hierba perenne	Alóctona	NE
<i>Leucheria cumingii</i> Hook. & Arn	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Leucheria menana</i> J.Remy	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP



<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss & Germ.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Madia sativa</i> Molina	Melosa	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Moschardia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Mutisia latifolia</i> D.Don	Clavel del campo	Sub – arbusto (enredadera)	Autóctona (E)	SP
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D.Jacks.	SN	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Pleocarpus revolutus</i> D.Don.	SN	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Polyachyrus carduoides</i> Phil.	Borlón de alforja	Sub – arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Proustia cuneifolia</i> forma <i>cinerea</i> D.Don - (Phil.) Fabris	Palo yegua	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Proustia ilicifolia</i> forma <i>baccharoides</i> Hook. & Arn. - (D. Don ex Hook & Arn.) Fabris	Olivillo	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J.Remy) Anderb	SN	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Psilocarpus brevissimus</i> Nutt.	SN	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	SN	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Senecio vulgaris</i> L.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) S.F.Blake	Maravilla del campo	Sub - arbusto	Autóctona	SP



<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	Hierba anual	Alóctona	NE
-----------------------------	---------	--------------	----------	----

BERBERIDACEAE

<i>Berberis glomerata</i> Hook. & Arn.	Michay	Arbusto	Autóctona (E)	SP
--	--------	---------	---------------	----

BORAGINACEAE

<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Arbusto	Autóctona (E)	CA
<i>Cryptantha dimorpha</i> (Phil.) Greene	Ortiguilla	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Monte negro	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Pectocarya lineraris</i> (Ruiz & Pav.) DC.	SN	Hierba anual	Autóctona	SP

BRASSICACEAE

<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsa del pastor	Hierba anual	Alóctona	NE
--	------------------	--------------	----------	----

CACTACEAE

<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Först) E.F.Anderson	Chuchampe	Suculenta	Autóctona	PM
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Quisco; copao	Suculenta	Autóctona (E)	PM
<i>Pyrrhocactus curvispinus</i> (Bertero ex Colla) A.Berger ex Backeb.	Quisquito	Suculenta	Autóctona (E)	PM
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Quisco; guillave	Suculenta	Autóctona (E)	CA

CAESALPINACEAE

<i>Caesalpinia angulata</i> (H & A) Baill.	Retamo	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Senna cumingii</i> (H & A) H.S.Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbusto	Autóctona (E)	SP

CALCEOLARIACEAE



<i>Calceolaria ascendens</i> Lindl.	Capachito	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	Capachito	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Calceolaria morisii</i> Walp.	Capachito	Arbusto	Autóctona (E)	SP

CAMPANULACEAE

<i>Lobelia polyphylla</i> Hook & Arn.	Tabaco del diablo	Arbusto	Autóctona (E)	SP
---------------------------------------	-------------------	---------	---------------	----

CARYOPHYLLACEAE

<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Silene gallica</i> L.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE

CONVOLVULACEAE

<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Correhuela rosada	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl	Cabello de ángel	Hierba anual (Parásita)	Autóctona	SP

EUPHORBIACEAE

<i>Chiropetalum berterianum</i> Schltld.	SN	Sub - arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbusto	Autóctona (E)	SP

FABACEAE**(Papilionaceae)**

<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Varilla brava	Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Medicago polymorpha</i> L.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE

FRANCOACEAE

<i>Tetilla hydrocotylifolia</i> DC.	Tetilla	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
-------------------------------------	---------	----------------	---------------	----

GERANIACEAE



<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her. ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona	NE

LAMIACEAE

<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia blanca	Arbusto	Autóctona (E)	SP
--	---------------	---------	------------------	----

LOASACEAE

<i>Loasa multifida</i> Gay	Ortiga brava	Hierba anual	Autóctona (E)	VU
<i>Loasa acerifolia</i> Dombey ex Juss.	Ortiga brava	Hierba anual	Autóctona (E)	SP

LORANTHACEAE

<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.) Barlow et Wiens	Quintral del quisco	Arbusto (Parásito)	Autóctona	SP
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Arbusto (Parásito)	Autóctona	SP

LYTHRACEAE

<i>Pleurophora pungens</i> D.Don.	Lengua de gallina	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Pleurophora pusilla</i> Hook. & Arn.	Lengua de gallina	Hierba anual	Autóctona (E)	SP

MALESHERBIACEAE

<i>Malesherbia fasciculata</i> D.Don	SN	Sub - Arbusto	Autóctona (E)	SP
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	SN	Hierba anual	Autóctona	SP

MALVACEAE

<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.	Malvilla	Hierba anual	Autóctona	SP
---	----------	--------------	-----------	----

MONTIACEAE

<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
--	----	--------------	------------------	----



<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hersh	Pata de guanaco	Hierba anual	Autóctona (E)	SP
<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I.Ford	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	SP

MYRTACEAE

<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Árbol	Alóctona	SP
------------------------------------	-----------	-------	----------	----

ONAGRACEAE

<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis	Sangre de toro	Hierba anual	Autóctona	SP
---	----------------	--------------	-----------	----

OXALIDACEAE

<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Vinagrillo	Hierba perenne	Autóctona (E)	SP
<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Vinagrillo	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de mayo	Hierba perenne (geófita)	Autóctona	SP

PAPAVERACEAE

<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Papaver somniferum</i> L.	Amapola	Hierba anual	Alóctona	NE

PLANTAGINACEAE

<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	SN	Hierba anual	Alóctona	NE
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Triguillo	Hierba anual	Autóctona (E)	SP

POLEMONIACEAE

<i>Gilia laciniata</i> Ruiz & Pav.	SN	Hierba anual	Autóctona	SP
------------------------------------	----	--------------	-----------	----

POLYGONACEAE

<i>Chorizanthe comissuralis</i> Remy	SN	Hierba anual	Autóctona	SP
<i>Chorizanthe virgata</i> Benth.	SN	Sub - Arbusto	Autóctona (E)	SP



<i>Lastarriaea chilensis</i> J.Remy	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	S P
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo; mollaca	Arbusto	Autóctona	S P

RHAMNACEAE

<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Talgüén	Arbusto	Autóctona (E)	S P
---	---------	---------	---------------	--------

RUBIACEAE

<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Hierba anual	Alóctona	N E
--------------------------	----------------	--------------	----------	--------

SAPINDACEAE

<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiato	Arbusto	Autóctona (E)	S P
<i>Lagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G.Don	Atutema	Arbusto	Autóctona (E)	S P

SOLANACEAE

<i>Cestrum parqui</i> L'Her.	Palqui	Arbusto	Autóctona	S P
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui extranjero	Arbusto	Alóctona	N E
<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	Palito amargo	Hierba perenne	Autóctona	S P
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo	Arbusto	Autóctona	S P

TROPAEOLACEAE

<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet.	Soldadito	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
-----------------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------

URTICACEAE

<i>Parietaria debilis</i> G. Forst.	SN	Hierba anual	Autóctona	S P
-------------------------------------	----	--------------	-----------	--------

VALERIANACEAE

<i>Valeriana crispa</i> Ruiz & Pav.	SN	Hierba anual	Autóctona (E)	S P
-------------------------------------	----	--------------	---------------	--------

VERBENACEAE



<i>Glandularia berteroi</i> (Schauer) M.Muñoz	Verbena	Hierba perenne	Autóctona	S P
--	---------	----------------	-----------	--------

VIOLACEAE

<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Violeta del campo	Hierba anual	Autóctona (E)	S P
-----------------------------	-------------------	--------------	---------------	--------

ZYGOPHYLLACEAE

<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbusto	Autóctona (E)	V U
---	----------	---------	---------------	--------

MAGNOLYOPHYTA (=Angiospermae)**LILIOPSIDA (=Monocotyledonae)****ALLIACEAE**

<i>Leucocoryne coquimbensis</i> F.Phil.	Huile; cebollín	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
<i>Miersia chilensis</i> Lindl.	SN	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P

BROMELIACEAE

<i>Puya berteroniana</i> Mez.	Chagual	Suculenta	Autóctona (E)	S P
<i>Tillandsia capillaris</i> Ruiz & Pav.	Clavel del aire	Hierba perenne (epífita)	Autóctona (E)	S P

CYPERACEAE

<i>Carex setifolia</i> Kunze & Kunth.	SN	Hierba perenne	Autóctona (E)	S P
---------------------------------------	----	----------------	---------------	--------

DIOSCOREACEAE

<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp	Jabón del monte	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp	Jabón del monte	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P

HEMEROCALLIDACEAE

<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	Azulillo	Hierba perenne (geófita)	Autóctona	S P
--	----------	--------------------------	-----------	--------

HYACINTHACEAE

<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Cebolleta	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
---	-----------	--------------------------	---------------	--------

LAXMANNIACEAE



<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
--	---------------------	-----------------------------	---------------	--------

POACEAE

<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Hierba anual	Alóctona	N E
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Pasto largo	Hierba anual	Autóctona	S P
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench.	SN	Hierba anual	Alóctona	N E
<i>Melica longiflora</i> Steud.	Pasto bandera	Hierba perenne	Autóctona (E)	S P
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coironcillo	Hierba perenne	Autóctona	S P
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	SN	Hierba anual	Alóctona	N E
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	SN	Hierba anual	Alóctona	N E
<i>Stipa plumosa</i> Trin.	Coirón	Hierba perenne	Autóctona	S P
<i>Stipa speciosa</i> Trin. & Rupr.	Coirón	Hierba perenne	Autóctona	S P
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona	N E

TECOPHILAEACEAE

<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	SN	Hierba perenne (geófita)	Autóctona (E)	S P
---	----	-----------------------------	---------------	--------

SIMBOLOGÍA

VU : Vulnerable

CA: Casi Amenazada

PM: Preocupación Menor

SP : Sin problemas de acuerdo a la legislación vigente

NE : Alóctona no evaluada

SN : Sin nombre común

Autóctona : Especie nativa del país

Alóctona : Especie introducida

(E) : Especie Endémica de Chile continental

Fuente: Elaboración propia, 2016.



4.3.2 Medición de abundancia y frecuencia de especies de Flora Vascular Terrestre

La frecuencia relativa corresponde al número de parcelas en las que es posible encontrar a cada especie, respecto al número total de parcelas levantadas en terreno. Utilizando los antecedentes recogidos en terreno, se determinó la frecuencia relativa (%) y la abundancia de las especies de flora vascular terrestre detectadas en el área de estudio del proyecto Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro. Dichos resultados se presentan de manera detallada en Apéndice 4.1.1.

4.3.3 Categoría de Conservación de Especies de Flora Vascular Terrestre

En el área de estudio del Proyecto Extensión Vida Útil Faena Mineral Tambo de Oro, se observaron 11 especies de flora vascular terrestre clasificadas en alguna categoría de conservación. Estas especies se detallan en Tabla 4-4, con indicación de su categoría y el Decreto Supremo (DS) en el que se señala dicha categoría.

Tabla 4-4 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Clasificadas en Categoría de Conservación, presentes en el Área de Estudio Proyecto.

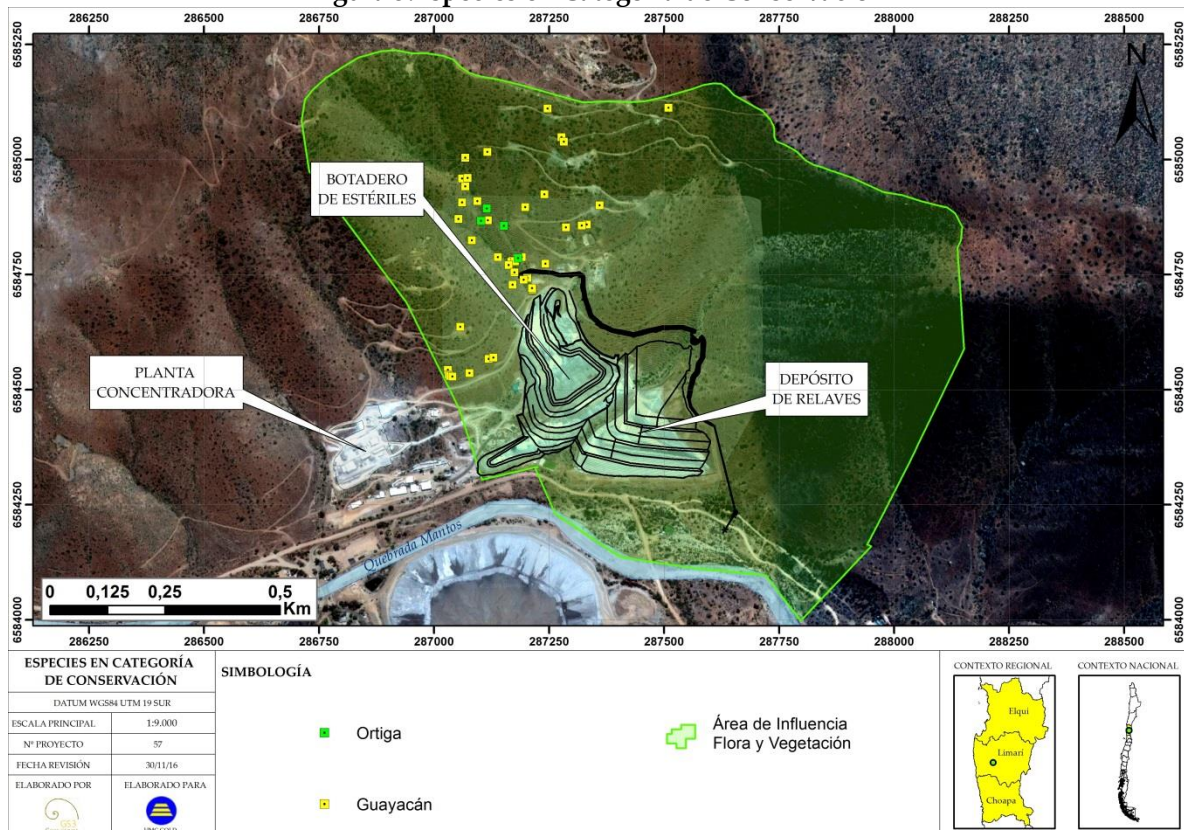
Especie	Categoría de Conservación	Decreto Supremo
<i>Loasa multifida</i>	Vulnerable	DS N° 33 de 2011
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	DS N° 51 de 2008
<i>Cordia decandra</i>	Casi Amenazada	DS N° 42 de 2011
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Casi Amenazada	DS N° 41 de 2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	DS N° 19 de 2012
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	DS N° 41 de 2011
<i>Pyrrhocactus curvispinus</i>	Preocupación Menor	DS N° 41 de 2011
<i>Adiantum chilense</i>	Preocupación Menor	DS N° 19 de 2012
<i>Adiantum excisum</i>	Preocupación Menor	DS N° 38 de 2015
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Preocupación Menor	DS N° 38 de 2015
<i>Cheilanthes mollis</i>	Preocupación Menor	DS N° 38 de 2015

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Solamente dos de estas especies presentan una categoría de amenaza a su conservación: *Loasa multifida* (ortiga brava) y *Porlieria chilensis* (guayacán), ambas en categoría Vulnerable, por lo que su ubicación y el número de ejemplares presentes en cada punto se entregan en Tablas 4-5 y 4-6 y se representan cartográficamente en Figura 3:



Figura 3. Especies en Categoría de Conservación



Fuente: elaboración propia.

Loasa multifida (ortiga brava) es una especie herbácea que en la campaña de invierno estaba recién iniciando su germinación, por lo que todos los ejemplares observados estaban muy agrupados y en estado de plántulas (con cotiledones y la mayoría de ellos solo con el primer par de hojas verdaderas). En la campaña de primavera el número de individuos en cada punto disminuyó notoriamente por la competencia y los ejemplares observados habían llegado a su madurez; estaban en etapa de floración y fructificación, pero presentaban un fuerte stress hídrico.

Tabla 4-5 Ubicación, número y rango de altura de los ejemplares de *Loasa multifida* (ortiga brava) detectados en el Área de Estudio del Proyecto.

N° Punto	Coordenada UTM (WGS 84)		Invierno 2016		Primavera 2016	
	Este	Norte	N° Ejemplares	Rango de Altura (cm)	N° Ejemplares	Rango de Altura (cm)
1	287.102	6.584.867	46	2 a 6	5	30 a 40
2	287.115	6.584.894	62	2 a 5	8	30 a 40
3	287.183	6.584.786	53	2 a 6	7	30 a 40
4	287.152	6.584.856	0	0	7	30 a 40



Total	161		27	
-------	-----	--	----	--

Fuente: Elaboración propia, 2016.



Foto 6: Ejemplares de *Loasa multifida* (ortiga brava) observados en la campaña de invierno. A la izquierda dos individuos de entre 2 y 3 cm de altura y a la derecha uno de 6 cm de altura.



Foto 7: Ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán). A la izquierda el ejemplar



completo; a la derecha un acercamiento a una de sus ramas.
--

Como *Porlieria chilensis* (guayacán) corresponde a un arbusto, en Tabla 4-6 se indica la altura de cada uno de los ejemplares registrados en los puntos levantados en terreno.

Tabla 4-6 Ubicación, número y altura de los ejemplares de *Porlieria chilensis* (guayacán) detectados en el Área de Estudio del Proyecto.

N° Punto	Coordenada UTM (WGS 84)		N° Ejemplares	Altura (m)									
	Este	Norte											
1	287.139	6.584.788	10	0,5	0,3	0,7	2,9	1,2	1,3	2,8	2,2	0,9	0,9
2	287.198	6.584.897	1	0,9									
3	287.094	6.584.910	2	1,4	1,2								
4	287.117	6.584.868	1	1,1									
5	287.510	6.585.113	1	1,7									
6	287.247	6.585.111	1	1,2									
7	287.277	6.585.049	2	1,8	1,9								
8	287.282	6.585.039	2	0,5	0,3								
9	287.360	6.584.901	1	2,0									
10	287.332	6.584.859	1	0,5									
11	287.321	6.584.857	1	1,7									
12	287.287	6.584.853	1	1,0									
13	287.191	6.584.788	1	0,5									
14	287.181	6.584.787	1	0,7									
15	287.176	6.584.780	1	1,3									
16	287.171	6.584.780	3	0,3	0,4	0,5							
17	287.168	6.584.778	1	1,0									
18	287.176	6.584.779	1	0,2									
19	287.162	6.584.771	1	0,5									
20	287.175	6.584.755	3	1,0	0,3	0,3							
21	287.057	6.584.637	5	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2					
22	287.030	6.584.543	1	0,6									
23	287.032	6.584.533	1	1,8									
24	287.035	6.584.530	1	0,6									
25	287.040	6.584.529	1	0,5									
26	287.077	6.584.536	1	0,7									
27	287.119	6.584.567	1	0,5									
28	287.129	6.584.570	1	0,3									
29	287.171	6.584.728	1	0,4									
30	287.203	6.584.743	1	1,7									
31	287.214	6.584.718	1	0,7									
32	287.213	6.584.721	1	1,2									
33	287.195	6.584.739	1	0,2									
34	287.242	6.584.774	1	0,5									
35	287.082	6.584.825	1	0,6									



36	287.068	6.585.004	1	1,3									
37	287.116	6.585.017	3	0,7	0,5	0,9							
38	287.240	6.584.925	3	0,6	0,9	0,8							
39	287.152	6.584.856	1	0,4									
40	287.053	6.584.871	2	1,9	0,3								
41	287.061	6.584.907	1	1,4									
42	287.068	6.584.942	9	1,6	0,9	0,4	0,6	0,6	0,3	0,5	0,9	1,0	
43	287.061	6.584.959	7	1,5	0,9	1,2	2,4	2,3	2,2	1,8			
44	287.073	6.584.960	1	1,7									
Total			83										

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Los ejemplares de *Loasa multifida* (ortiga brava) fueron observados solamente en fondos de quebrada, al interior de unidades de matorral desértico que no constituyen formación xerofítica. En la campaña de invierno se encontraron 161 ejemplares, todos ellos en la unidad 14; en primavera se revisaron los mismos puntos (con una disminución importante en el número) y las quebradas cercanas, detectándose otro punto en la unidad 11. En total en la campaña de primavera se registraron 27 individuos de *Loasa multifida*, pero ninguno de ellos será afectado por el proyecto.

En el caso de *Porlieria chilensis* (guayacán), los 83 ejemplares registrados se ubican indistintamente en unidades de bosque esclerófilo y de matorral desértico, pero ninguno de ellos será afectado por el proyecto.

De la revisión del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), y del Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural, se concluye que no existirían otras especies presentes en el área que tengan alguna categoría de conservación. Tampoco se presentan especies que se encuentren declaradas como monumento natural, según la legislación vigente.

De manera referencial se revisó el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo et al, 2001) y se registraron 18 especies clasificadas en categoría de conservación, las que se detallan en Tabla 4-7.

Tabla 4-7 Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Clasificadas en Categoría de Conservación según Libro Rojo de la Región de Coquimbo.

Espece	Categoría de Conservación
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Vulnerable
<i>Caesalpinia angulata</i>	Vulnerable
<i>Calceolaria corymbosa</i>	Vulnerable
<i>Calceolaria morisii</i>	Vulnerable
<i>Leucheria menana</i>	Vulnerable
<i>Loasa multifida</i>	Vulnerable



<i>Melica longiflora</i>	Vulnerable
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Vulnerable
<i>Daucus montanus</i>	Insuficientemente Conocida
<i>Miersia chilensis</i>	Insuficientemente Conocida
<i>Adesmia confusa</i>	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Leucheria cumingii</i>	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Loasa triloba</i>	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Carex setifolia</i>	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Oxalis megalorrhiza</i> (como <i>O. illapelina</i>)	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Tetilla hydrocotylifolia</i>	Insuficientemente Conocida (Vulnerable?)
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Insuficientemente Conocida (Fuera de Peligro?)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

4.3.4 Registro Sistematizado Flora Vascular Terrestre

Los antecedentes de la flora vascular terrestre registrados en las campañas de terreno realizadas en el área de estudio en verano, invierno y primavera del año 2016, se sistematizaron de acuerdo a lo indicado en Anexo II de la "Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (MMA, 2015).

Dichos antecedentes se entregan en Apéndice 4.1.2, y en **Tabla 4-9** se presenta el código utilizado en el encabezado de cada columna, el campo al que corresponde este código y la descripción de dicho campo. Están todos los campos indicados como obligatorios en la guía (señalados con *) y también algunos campos (señalados con **) que se integraron a la base de datos del estudio, aunque no están incluidos en el Anexo II de la Guía de ecosistemas terrestres.

Tabla 4-9: Código, nombre y descripción de los campos presentados en el Registro sistematizado de la flora vascular terrestre.

Código	Campo	Descripción del campo
FID	Número de registro en terreno*	Corresponde a la identificación cuantitativa de cada espécimen observado o colectado en terreno.
Espec_Reg	Nombre de Especialista que realizó el registro*	Corresponde al profesional experto (observador o colector) que trabajó en el levantamiento de la información en terreno y presenció y registró los ejemplares.
Espec_Ident	Nombre de Especialista que identificó el ejemplar*	Corresponde al profesional que identificó el ejemplar observado en terreno
Corr_Espec	Correo electrónico*	Corresponde al correo electrónico del profesional experto que identificó el ejemplar



Consultora	Nombre de la consultora en flora, fauna u hongos*	Corresponde al nombre de la persona o empresa contratada por el Titular para realizar los estudios de flora, vegetación, hongos y fauna.
Titul_Proy	Titular del Proyecto*	Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que presenta el proyecto al SEIA.
Nomb_Proy	Nombre del Proyecto*	Corresponde al nombre con el cual se denomina el proyecto que se presenta al SEIA.
Reino	Reino*	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de reino.
División	División**	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de división.
Clase	Clase*	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de clase.
Orden	Orden	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de orden.
Familia	Familia*	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de familia.
Género	Género**	Clasificación taxonómica de la especie, a nivel de género.
Especie	Nombre científico*	El nombre científico de la especie a la que pertenece el organismo (género y especie), sin incluir el autor.
Autor	Autor**	Apellido del autor que describió la especie
Tipo_Bio	Tipo Biológico**	Tipo biológico de la especie
Origen	Origen*	Origen geográfico de la especie
DS_68	Decreto Supremo 68*	Se indica si la especie se encuentra incluida en el Decreto Supremo N° 68 (MINAGRI, 2009).
Dist_Chi	Distribución Chile**	Distribución de la especie a nivel nacional de acuerdo a regiones administrativas.
Cat_Cons	Categoría de Conservación**	Categoría de conservación de la especie de acuerdo a la normativa vigente.
Normativa	Normativa**	Normativa en la que se indica la Categoría de conservación de la especie.
Campana	Nombre de campaña	Corresponde a la identificación de la campaña de levantamiento de línea de base, tal como es señalado en el estudio.
Tipo_Reg	Tipo de registro*	Es la fuente de obtención u origen del dato. En este caso corresponde a observaciones realizadas en terreno y luego validadas en oficina.



Fuente_Reg	Fuente del registro*	Corresponde al lugar o documento del cual el consultor tomó el dato. En este caso corresponde al levantamiento de una línea de base, por lo que se indica el documento que contiene esta información.
Año	Año Colecta*	El año del registro (colecta, observación o muestreo), siempre con cuatro dígitos, p. ej. 1972, según el calendario gregoriano.
Mes	Mes Colecta*	El mes del registro (colecta, observación o muestreo), en el campo [1...12].
Día	Día Colecta*	El día del mes del registro (colecta, observación o muestreo) [1...31].
Localidad	Nombre de la localidad*	Nombre de la localidad de referencia del espécimen.
Desc_Local	Descripción de la Localidad (N° de parcela)	Descripción de la localidad de recolección, indicando la máxima exactitud acerca del punto de recolección. Para esta línea de base se indica el número de la coordenada tal como fue registrada en terreno.
Región	Región*	Nombre de la región en que se tomó el registro, según listado publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Provincia	Provincia*	Nombre de la provincia en que se tomó el registro, según listado publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Comuna	Comuna*	Nombre de la comuna en que se tomó el registro, según listado publicado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Det_Coord	Determinación de coordenadas del espécimen	Descripción de la metodología de estimación de las coordenadas de ubicación del espécimen.
Prec_Coord	Precisión del dato	Estimación de la precisión del dato expresada en metros.
X UTM	X UTM*	Coordenada este, sistema de proyección UTM, expresada en metros, Huso 19.
Y UTM	Y UTM*	Coordenada norte, sistema de proyección UTM, expresada en metros, Huso 19.
Huso	Huso_19*	Huso de coordenadas. Huso 19.
Sist_Coord	Sistema Proyección Coordenadas*	Sistema de Proyección de Coordenadas de la información, corresponde al sistema Universal Transversal de Mercator (UTM).
Datum	Datum*	Referido a un elipsoide. Se establece como estándar el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).



5 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Para el área de influencia del Proyecto Extensión Vida Útil Faena Minera Tambo de Oro, se describieron tres formaciones de vegetación terrestre: bosque esclerófilo, matorral espinoso y pradera estacional.

Dos de las unidades de bosque esclerófilo serán intervenidas por el proyecto, por lo que se ha elaborado para ellas un plan de manejo de corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles. En el caso del matorral espinoso, ocho de las unidades se clasifican como formaciones xerofíticas, pero ninguna de ellas será intervenida por el proyecto, por lo que no será necesario elaborar un plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas.

En el área de influencia del Proyecto se levantaron 212 parcelas de flora vascular terrestre, 109 en época de verano, 54 en invierno y 49 en primavera: En total fueron detectadas 138 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 115 (84%) son autóctonas y 23 (16%) son alóctonas. De las especies autóctonas, 77 (67%) son endémicas de Chile. Como la flora presente en Chile continental tiene un 11 % de especies alóctonas, el área de estudio del proyecto presenta una cifra superior al promedio nacional.

En el área de influencia del proyecto existen 11 especies de flora vascular terrestre clasificadas en alguna categoría de conservación, pero solamente *Loasa multifida* (ortiga brava) y *Porlieria chilensis* (guayacán) se encuentra en categoría Vulnerable.

Ninguno de los ejemplares de *Porlieria chilensis* ni de *Loasa multifida* ubicados en el área de estudio será afectado por el proyecto.



6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAEZA, M; E. BARRERA; J. FLORES; C. RAMÍREZ y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E., L. FAUNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ, S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1996. Representatividad ecológica del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. pp. 149 - 153.

BRAUN-BLANQUET, J. 1987. Fitosociología – Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.

CABRERA, A. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 2009. Resolución N°586 sobre “Aplicación del libro rojo de la flora terrestre de 1989, de la CONAF en relación a la ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”.

DI CASTRI, F. 1968. Esquisse Ecologique du Chili. In: Delamare-Deboutville, C. et Raport , E. (eds). Biologie de l’ Amerique Australe, Vol. IV. Centre National de la Reserche Scientifique, Paris.

ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

GS3 LTDA. 2012. Informe de Servicios Componente Ambiental Flora y Vegetación. Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Expansión Faena Tambo de Oro. 59 pp.

LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.



MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008: Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; publicada en el diario oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país; publicado en el diario oficial el 2 de diciembre de 2009.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2011: Decreto Supremo N° 26. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008. Promulgado el 31 de mayo de 2011, publicado en el diario oficial el 10 de marzo de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N° 40 del 30 de octubre de 2012; publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N° 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Vigente según Resolución del MMA N° 1534/2015 del 23 de noviembre de 2015.



MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007.
Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008.
Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008.
Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009.
Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

SQUEO, F., G. ARANCIO y J. GUTIÉRREZ. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. 372 pp.